CANU Hugo
06/01 - 13/02
BTS SIO 2nd année

Table des matières

1. L'entreprise....3
1.1. Contexte....3
1.2. Environnement technologique de l'entreprise....6
Matériel....6
Outils informatiques....7
Logiciels....7
Progiciels....7
Langages....8
Architecture....8
Serveurs....8
2. Organisation du projet....9
Mode de transmission du travail....9
Outils de suivi utilisés....9
Outils de gestion de projets....11
Autres outils liés à l'organisation....12
3. Projet 1 : Site annuaire (2 semaines)....13
4. Projet 2 : Site de gestion des stocks interne DNI (4 semaines)....19
....25
5. Conclusion....30

1. L’entreprise

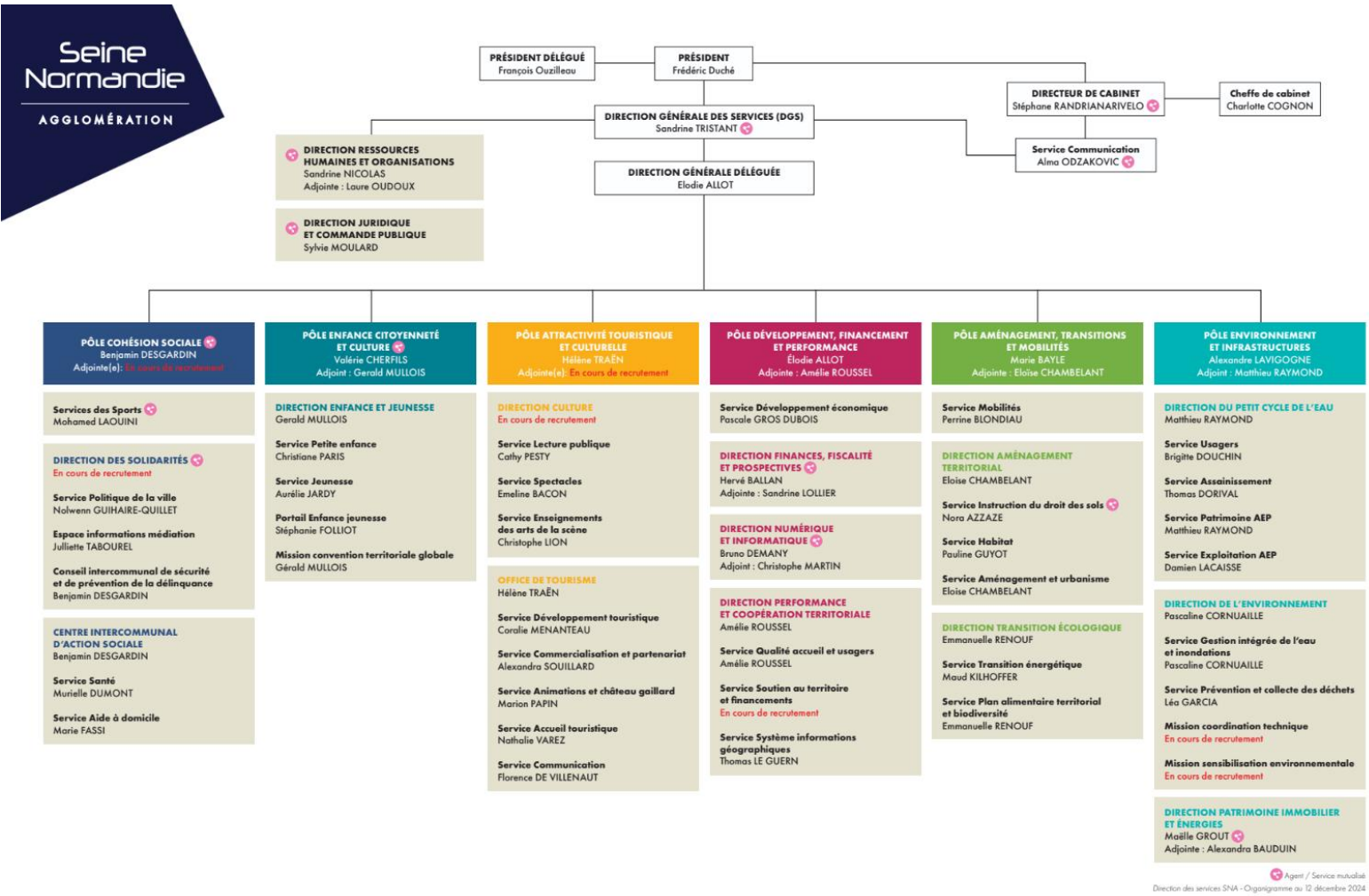
1.1. Contexte

Mon stage se déroule sur une période de six semaines, du **6 janvier au 13 février 2026**. Il s’inscrit dans le cadre de ma formation en informatique et me permet de découvrir concrètement le fonctionnement d’une structure publique.

J’effectue ce stage au sein de la **Communauté d’Agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA)**, un **Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)** situé en Normandie. Il s’agit d’une collectivité regroupant plusieurs communes afin de mutualiser certains services et développer des projets à l’échelle du territoire.

Cette structure a vu le jour le **1er janvier 2017**, à la suite de la **fusion de trois intercommunalités préexistantes**. Cette évolution a permis de renforcer la cohérence territoriale et d’améliorer la gestion des services publics locaux.

Organigramme :


Seine Normandie
AGGLOMÉRATION
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
François Ouzilleau
PRÉSIDENT
Frédéric Duché
DIRECTEUR DE CABINET
Stéphane RANDRIANARIVELO
Cheffe de cabinet
Charlotte COGNON
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES (DGS)
Sandrine TRISTANT
Service Communication
Alma ODZAKOVIC
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATIONS
Sandrine NICOLAS
Adjointe : Laure OUDOUX
DIRECTION JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
Sylvie MOULARD
DIRECTION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
Elodie ALLOT
PÔLE COHÉSION SOCIALE
Benjamin DESGARDIN
Adjointe(e): En cours de recrutement
Services des Sports
Mohamed LAOUINI
DIRECTION DES SOLIDARITÉS
En cours de recrutement
Service Politique de la ville
Nolwenn GUIHAIRE-QUILLET
Espace informations médiation
Julliette TABOUREL
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Benjamin DESGARDIN
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Benjamin DESGARDIN
Service Santé
Murielle DUMONT
Service Aide à domicile
Marie FASSI
PÔLE ENFANCE CITOYENNETÉ ET CULTURE
Valérie CHERFILS
Adjoint : Gerald MULLOIS
DIRECTION ENFANCE ET JEUNESSE
Gerald MULLOIS
Service Petite enfance
Christiane PARIS
Service Jeunesse
Aurélie JARDY
Portail Enfance jeunesse
Stéphanie FOLLIOT
Mission convention territoriale globale
Gérald MULLOIS
PÔLE ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE ET CULTURELLE
Hélène TRAËN
Adjointe(e): En cours de recrutement
DIRECTION CULTURE
En cours de recrutement
Service Lecture publique
Cathy PESTY
Service Spectacles
Emeline BACON
Service Enseignements des arts de la scène
Christophe LION
OFFICE DE TOURISME
Hélène TRAËN
Service Développement touristique
Coralie MENANTEAU
Service Commercialisation et partenariat
Alexandra SOUILLARD
Service Animations et château gaillard
Marion PAPIN
Service Accueil touristique
Nathalie VAREZ
Service Communication
Florence DE VILLENAUT
PÔLE DÉVELOPPEMENT, FINANCEMENT ET PERFORMANCE
Élodie ALLOT
Adjointe : Amélie ROUSSEL
Service Développement économique
Pascale GROS DUBOIS
DIRECTION FINANCES, FISCALITÉ ET PROSPECTIVES
Hervé BALLAN
Adjointe : Sandrine LOLLIER
DIRECTION NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
Bruno DEMANY
Adjoint : Christophe MARTIN
DIRECTION PERFORMANCE ET COOPÉRATION TERRITORIALE
Amélie ROUSSEL
Service Qualité accueil et usagers
Amélie ROUSSEL
Service Soutien au territoire et financements
En cours de recrutement
Service Système informations géographiques
Thomas LE GUERN
PÔLE AMÉNAGEMENT, TRANSITIONS ET MOBILITÉS
Marie BAYLE
Adjointe : Eloïse CHAMBELANT
Service Mobilités
Perrine BLONDIAU
DIRECTION AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
Eloise CHAMBELANT
Service Instruction du droit des sols
Nora AZZAZE
Service Habitat
Pauline GUYOT
Service Aménagement et urbanisme
Eloise CHAMBELANT
DIRECTION TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Emmanuelle RENOUF
Service Transition énergétique
Maud KILHOFFER
Service Plan alimentaire territorial et biodiversité
Emmanuelle RENOUF
PÔLE ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURES
Alexandre LAVIGOGNE
Adjoint : Matthieu RAYMOND
DIRECTION DU PETIT CYCLE DE L'EAU
Matthieu RAYMOND
Service Usagers
Brigitte DOUCHIN
Service Assainissement
Thomas DORIVAL
Service Patrimoine AEP
Matthieu RAYMOND
Service Exploitation AEP
Damien LACAISSE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Pascaline CORNUAILLE
Service Gestion intégrée de l'eau et inondations
Pascaline CORNUAILLE
Service Prévention et collecte des déchets
Léa GARCIA
Mission coordination technique
En cours de recrutement
Mission sensibilisation environnementale
En cours de recrutement
DIRECTION PATRIMOINE IMMOBILIER ET ÉNERGIES
Maëlle GROUT
Adjointe : Alexandra BAUDUIN
Agent / Service mutualisé
Direction des services SNA - Organigramme au 12 décembre 2024

- Service d'affectation

Durant mon stage, j'ai intégré la **Direction du Numérique et de l'Informatique (DNI)**. Ce service est un **service mutualisé**, intervenant pour plusieurs entités : la **Seine Normandie Agglomération (SNA)**, la **Ville de Vernon**, le **CCAS de Vernon**, le **CIAS** ainsi que l'**Office de Tourisme Communautaire (OTC)**.

La DNI travaille de manière transversale pour accompagner ces différentes collectivités dans leurs besoins numériques et informatiques. Chaque entité dispose de ses propres missions et compétences, ce qui implique une adaptation constante aux spécificités organisationnelles et fonctionnelles de chacune.

Dans ce cadre, le service assure un appui technique et opérationnel auprès des agents de la **Ville de Vernon**, mais également auprès des agents des autres structures mutualisées, en garantissant le bon fonctionnement des infrastructures, des outils numériques et des systèmes d'information.

- **Les missions de la communauté d'agglomération**

Seine Normandie Agglomération (SNA) exerce un large éventail de compétences au service de ses communes membres et de leurs habitants. Ses missions couvrent aussi bien le **développement économique et touristique**, l'**aménagement du territoire**, que la **gestion des mobilités**, de l'**environnement** ou encore des **équipements culturels et sportifs**.

Elle intervient également dans des domaines essentiels comme la **collecte et le traitement des déchets**, la **préservation des milieux naturels**, l'**assainissement**, la **petite enfance**, l'**action sociale**, la **jeunesse**, ou encore le **soutien aux actions numériques et énergétiques**. L'agglomération joue aussi un rôle de **coordination et de soutien auprès des communes**, notamment à travers la gestion des services communs.

Bien que mon stage se soit concentré sur la **Direction du Numérique et de l'Informatique**, il s'inscrit dans un environnement riche et diversifié, où les services informatiques soutiennent l'ensemble de ces missions en assurant un fonctionnement numérique fiable et sécurisé.

- **Activités (du service informatique, dans mon cas)**

La DNI a pour mission de **gérer l'ensemble des ressources informatiques** de la structure. Cela comprend la mise en place et la maintenance des équipements, le support aux utilisateurs, le déploiement de solutions numériques adaptées, ainsi que la **sécurisation des**

systèmes et des données. L'objectif est de garantir un environnement de travail fiable et efficace pour l'ensemble des agents territoriaux.

- **Destinataires des services**
  Les services fournis par la DNI bénéficient directement aux **communes membres de l'agglomération**, ainsi qu'aux **agents municipaux**. De manière indirecte, **les citoyens** profitent également de ces services, à travers une administration plus fluide, connectée et performante.

1.2. Environnement technologique **de l'entreprise**

Matériel

L'environnement informatique de l'agglomération repose sur un parc matériel diversifié et bien organisé. On y trouve :

- des **postes de travail fixes** et des **PC portables** pour les agents,
- des **imprimantes**, **scanners** et autres **périphériques informatiques**,
- des **téléphones IP** pour la téléphonie interne,
- des **serveurs** hébergés localement,
- des équipements réseau tels que **switchs**, **routeurs**, **pare-feux**,
- ainsi qu'un système de **stockage en réseau (NAS)** pour la gestion des fichiers partagés.

Outils informatiques

Les agents et les techniciens disposent de plusieurs outils pour assurer la maintenance, la gestion et le support :

- **FortiClient VPN** pour l'accès sécurisé à distance,
- **Bureau à distance** pour l'accès aux machines internes,
- **TeamViewer** pour la prise en main à distance,

- **3CX**, une solution de téléphonie IP utilisée dans toute la structure.

Logiciels

L'agglomération utilise à la fois des logiciels **gratuits** et **payants**, selon les besoins :

- *Gratuits* : PDF24, Adobe Reader, GanttProject, Java Player, Flash Player
- *Payants* : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Suite Adobe Creative Cloud, Google Docs/Sheets/Slides, BlueControl

Progiciels

De nombreux progiciels métiers sont utilisés pour répondre aux besoins spécifiques des services (RH, finances, urbanisme, transport, etc.). Voici quelques exemples :

- **Gestion administrative et RH** : Civil RH, Civil GF, Airs Delib, Ixbus
- **Services aux citoyens** : Portail Citoyen, Tradim, Lancelot, Cityweb
- **Gestion territoriale** : GeoRessources, Concerto, Soprano
- **Éducation & Transports** : Transcolaire
- **Culture & patrimoine** : Micromusée, Millesime

Langages

Les développements internes ou personnalisations s'appuient principalement sur des **langages courants du web** tels que :

Architecture

L'infrastructure repose sur une **architecture Hyperconvergée (HCI)**, pilotée via la solution **Nutanix**, qui permet d'unifier stockage, calcul et réseau pour une meilleure résilience et évolutivité.

Serveurs

Les serveurs hébergent les services métiers, les fichiers, les systèmes de sauvegarde ainsi que les solutions de supervision et de sécurité. Ils sont administrés directement par le service informatique.

2. Organisation du projet

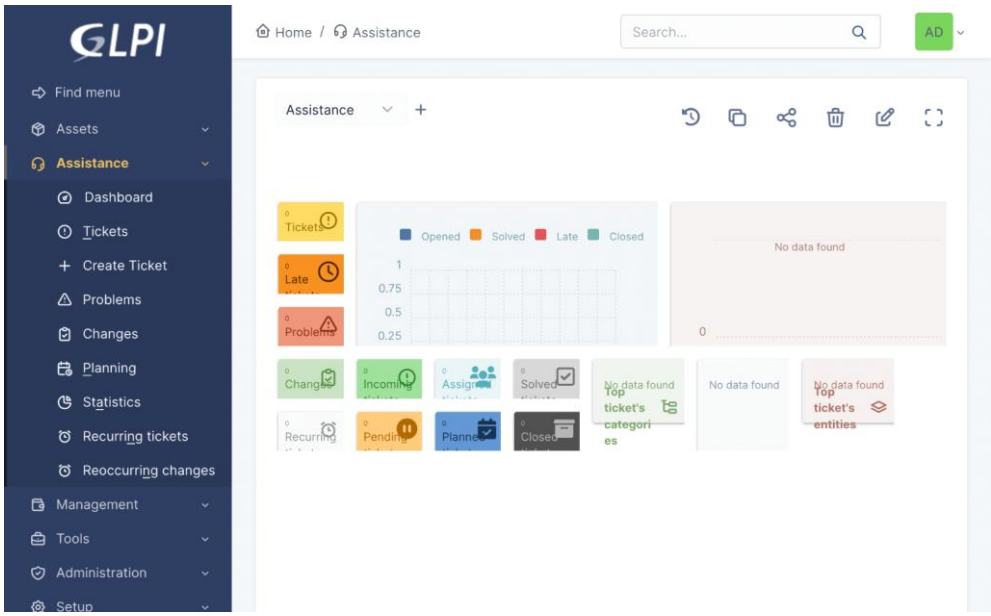
Mode de transmission du travail

Les demandes de support ou les tâches à réaliser sont transmises principalement via le système de **gestion de tickets GLPI**, les **e-mails professionnels**, ou de manière directe par les agents se présentant au service.
Deux réunions récurrentes rythment l'organisation du service : une **réunion support chaque lundi matin**, pour faire le point sur les incidents et interventions à venir, et une **réunion de la Direction du Numérique et de l'Informatique (DNI) chaque vendredi,** pour faire le point sur l'avancement des différentes tâches en cours et discuter des prochaines actions à entreprendre.

Outils de suivi utilisés

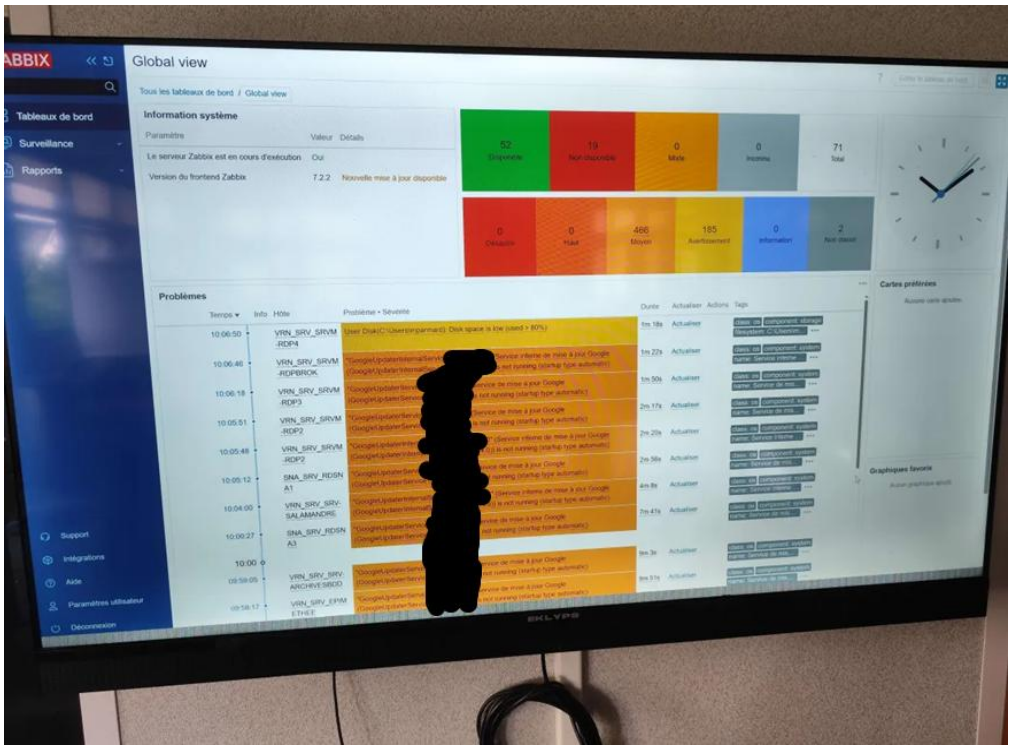
Plusieurs outils sont mis en œuvre pour assurer un suivi efficace des activités :

- **GLPI** : gestion des incidents, demandes, interventions et inventaire matériel,



- **TeamViewer** : prise de contrôle à distance des postes utilisateurs,

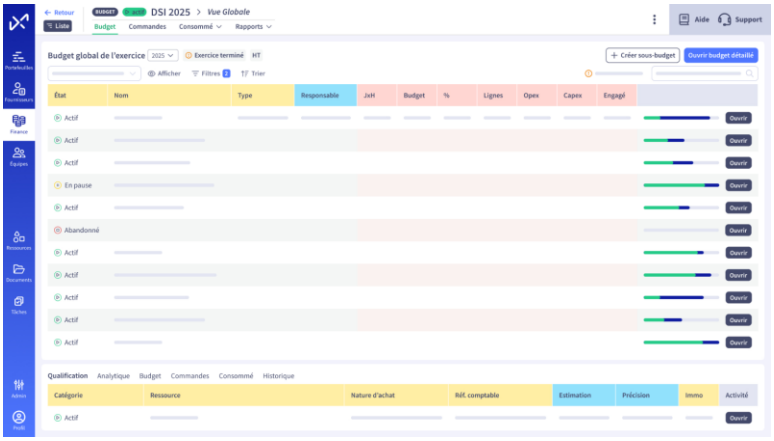
- **Zabbix** : outil de supervision pour surveiller l'état des équipements réseau et serveurs en temps réel.



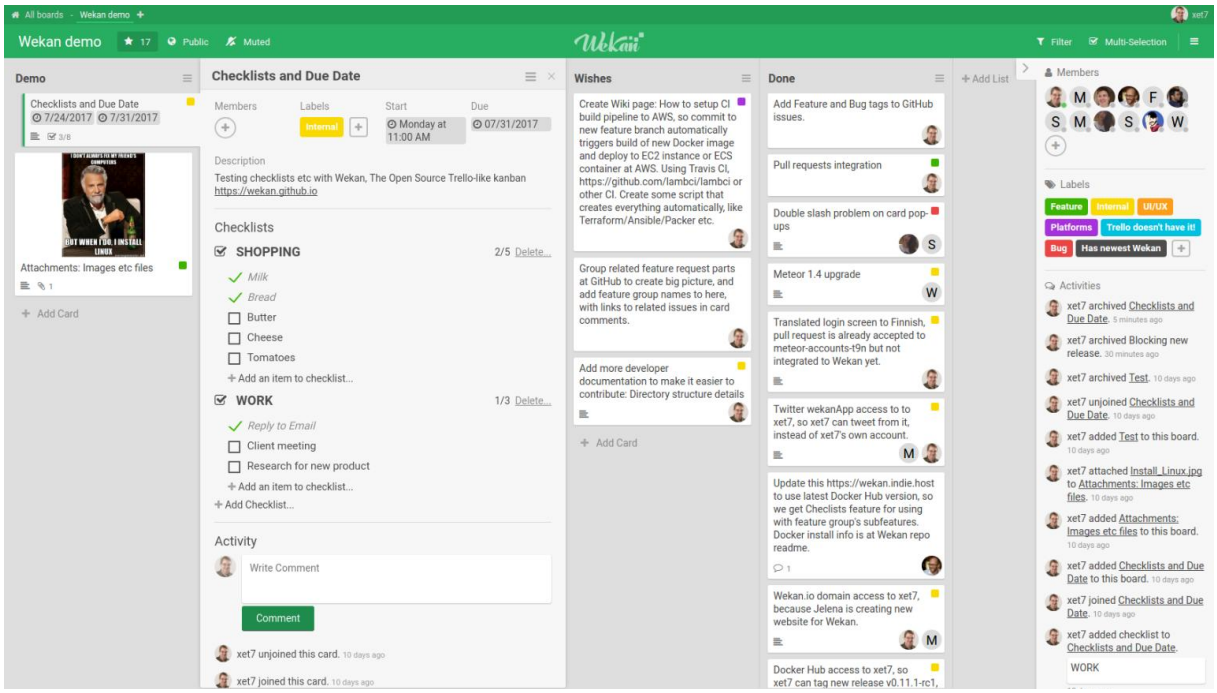
Outils de gestion de projets

Pour les projets internes ou en collaboration avec d'autres services, deux outils sont utilisés :

- **Abraxio** : solution de gestion de projets adaptée au secteur public,



- **Wekan** : gestion de tâches visuelle sous forme de tableaux Kanban.



Autres outils liés à l'organisation

Le service utilise également un ensemble d'outils collaboratifs pour fluidifier la communication et l'organisation quotidienne :

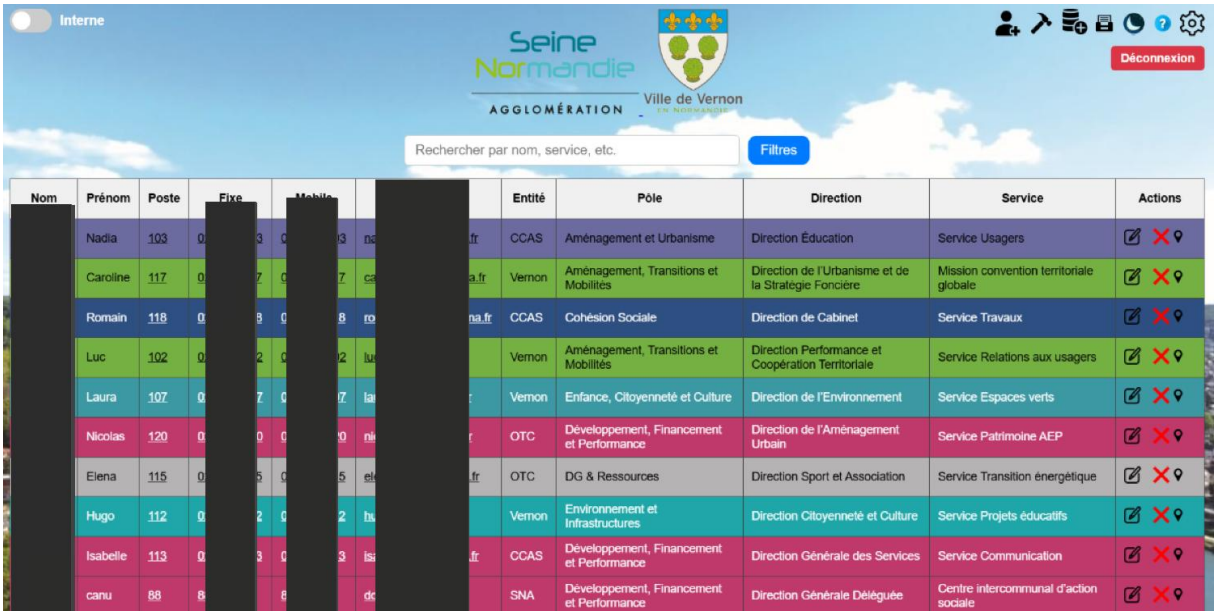
- **Gemini** : outil d'IA intégré à Google, utilisé pour assister certaines tâches rédactionnelles ou techniques, avec un contrat pour la sécurité des données.

3. Projet 1 : Site annuaire (2 semaines)

- Besoins, raisons, objectifs, existant

Un site web annuaire interne disposant de multiples fonctionnalités est actuellement déployé. Suite à une mise au point avec les agents utilisant cet outil, je dois apporter des modifications.

Avant :



Fonctionnalités :

Répertorier les différents agents et diverses informations sur eux

Ajouter / Modifier / Supprimer des personnes depuis le site

Interrupteur pour changer de la table Interne à externe (personnes différentes)

Import de masse (.csv)

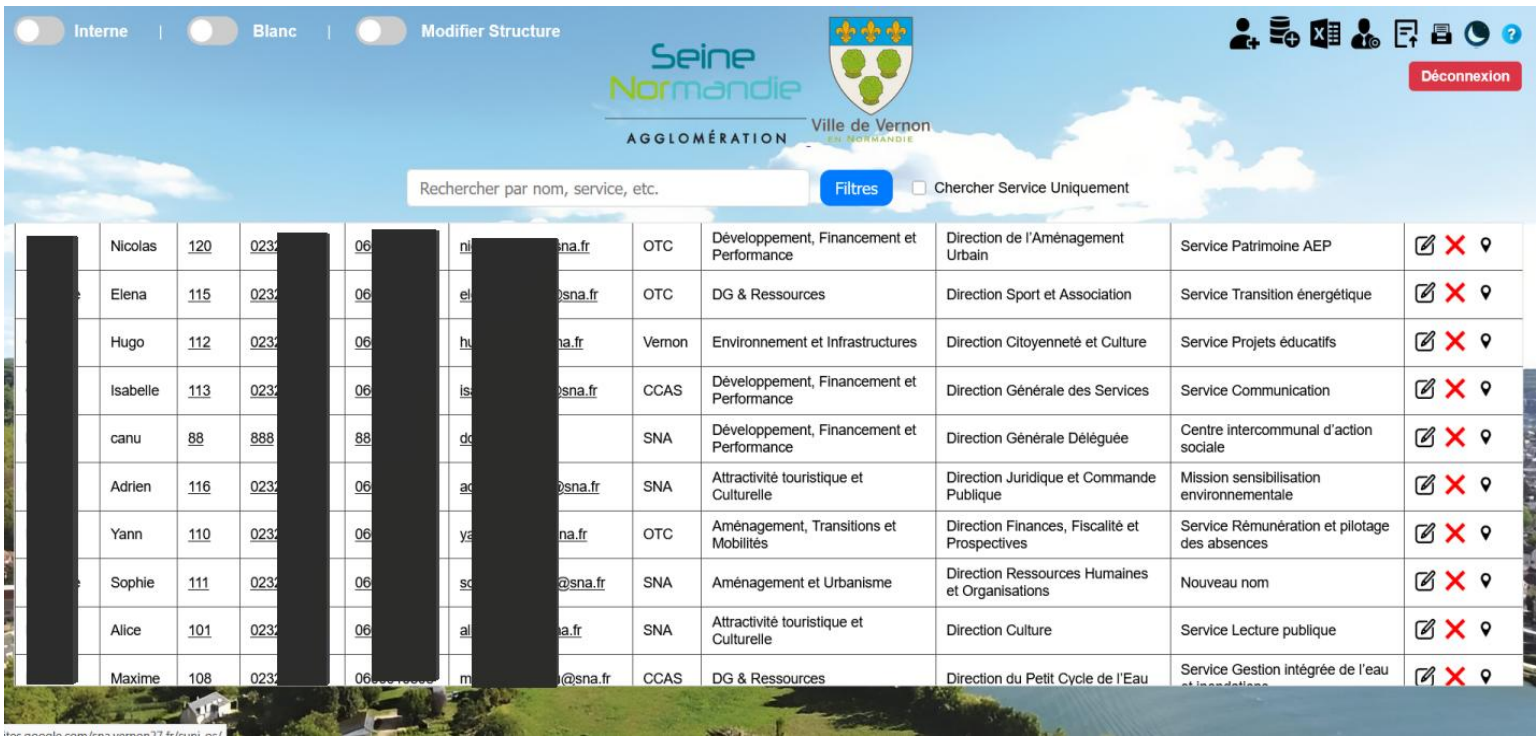
Barre de recherche et filtres

Système d'authentification et logs

Administration (management des comptes ayant des permissions)

Dark Mode

Après :



[redacted]	Nicolas	120	0232[redacted]	06[redacted]	ni[redacted]na.fr	OTC	Développement, Financement et Performance	Direction de l'Aménagement Urbain	Service Patrimoine AEP		
[redacted]	Elena	115	0232[redacted]	06[redacted]	el[redacted]@sna.fr	OTC	DG & Ressources	Direction Sport et Association	Service Transition énergétique		
[redacted]	Hugo	112	0232[redacted]	06[redacted]	hu[redacted]na.fr	Vernon	Environnement et Infrastructures	Direction Citoyenneté et Culture	Service Projets éducatifs		
[redacted]	Isabelle	113	0232[redacted]	06[redacted]	is[redacted]@sna.fr	CCAS	Développement, Financement et Performance	Direction Générale des Services	Service Communication		
[redacted]	canu	88	888[redacted]	88[redacted]	do[redacted]	SNA	Développement, Financement et Performance	Direction Générale Déléguée	Centre intercommunal d'action sociale		
[redacted]	Adrien	116	0232[redacted]	06[redacted]	ad[redacted]@sna.fr	SNA	Attractivité touristique et Culturelle	Direction Juridique et Commande Publique	Mission sensibilisation environnementale		
[redacted]	Yann	110	0232[redacted]	06[redacted]	ya[redacted]na.fr	OTC	Aménagement, Transitions et Mobilités	Direction Finances, Fiscalité et Prospectives	Service Rémunération et pilotage des absences		
[redacted]	Sophie	111	0232[redacted]	06[redacted]	so[redacted]@sna.fr	SNA	Aménagement et Urbanisme	Direction Ressources Humaines et Organisations	Nouveau nom		
[redacted]	Alice	101	0232[redacted]	06[redacted]	al[redacted]a.fr	SNA	Attractivité touristique et Culturelle	Direction Culture	Service Lecture publique		
[redacted]	Maxime	108	0232[redacted]	06[redacted]	m[redacted]@sna.fr	CCAS	DG & Ressources	Direction du Petit Cycle de l'Eau	Service Gestion intégrée de l'eau		

Je vais maintenant préciser les modifications réalisées.

1.

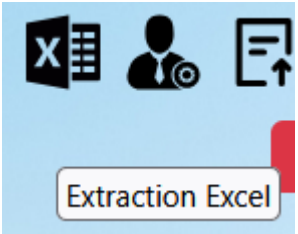
Les personnes ne sont plus colorisées en fonction de leur pôle, tout le monde apparaît en blanc. Un bouton en haut à gauche permet toutefois de basculer entre blanc et couleur car certains utilisateurs préfèrent la version colorée.

2.

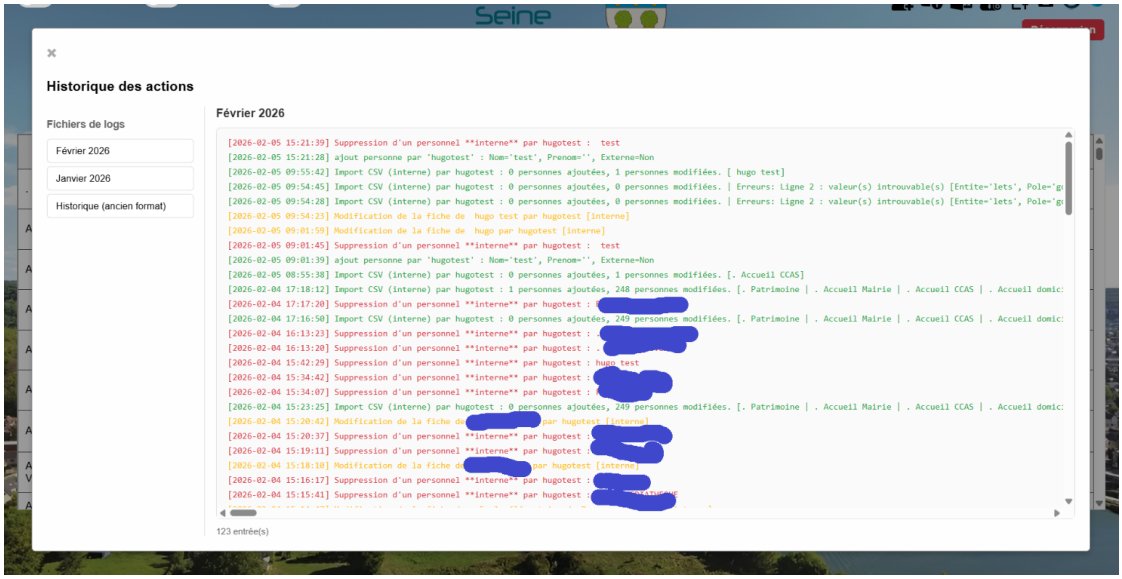
Amélioration de l’import CSV : accepter les .xlsx , Faire en sorte que les entités/services/directions/pôles des personnes dans le fichier soient automatiquement créés si elles n’existent pas, accepter les e/s/d/p en tant que texte et non en tant qu’ID (beaucoup plus simple d’utilisation)

3.

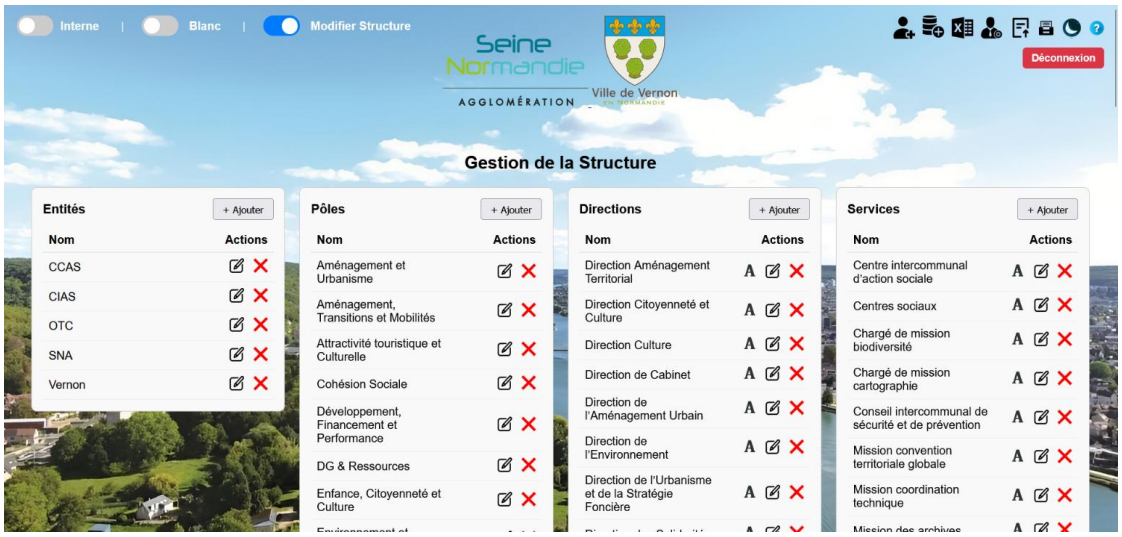
Ajout d’un bouton qui permet d’extraire un fichier excel de toutes les personnes de l’annuaire (pour les personnes avec un compte ayant les droits uniquement), permets par exemple de le fournir en ligne à plein de monde pour mettre à jour leurs infos, puis de le réimporter pour tout mettre à jour facilement.



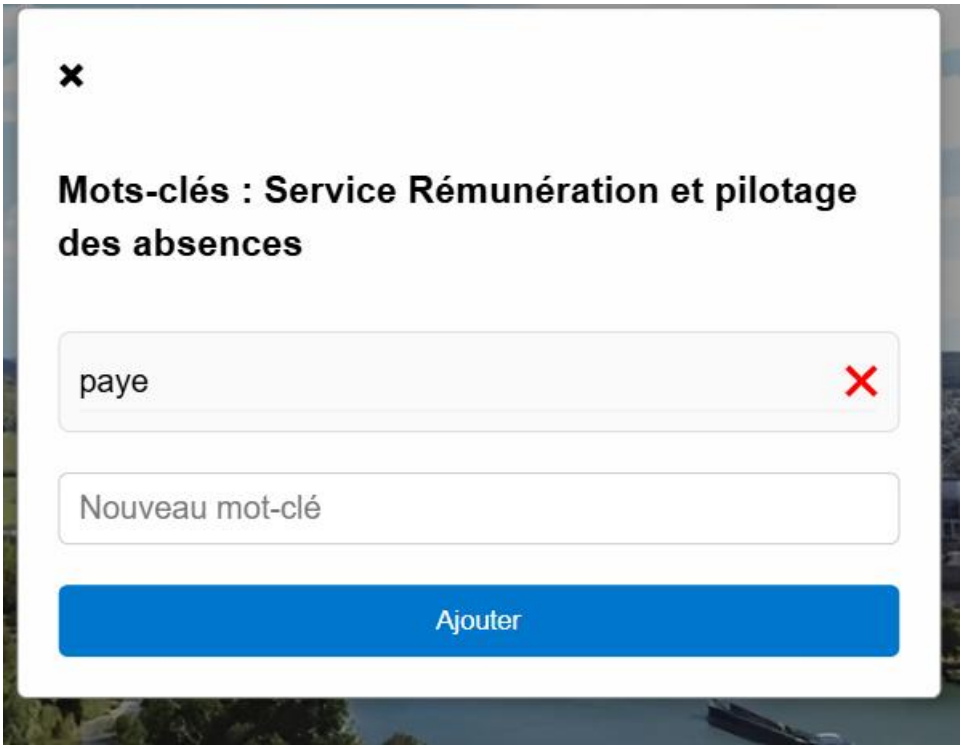
4. Auparavant les logs étaient dans un fichier .log sur le serveur directement, ce qui était très peu pratique car il fallait faire une connexion bureau à distance et aller le chercher dans l'arborescence, maintenant ils sont visibles et séparés par mois pour la personne ayant les droits nécessaires.



5. Ajout d'une page permettant de modifier/ajouter/supprimer des entités, pôles, directions/services depuis le site



6. Ajout d'un système de management de mots-clés, exemple : le service rémunération et pilotage des absences peut être cherché en tant que « paye »



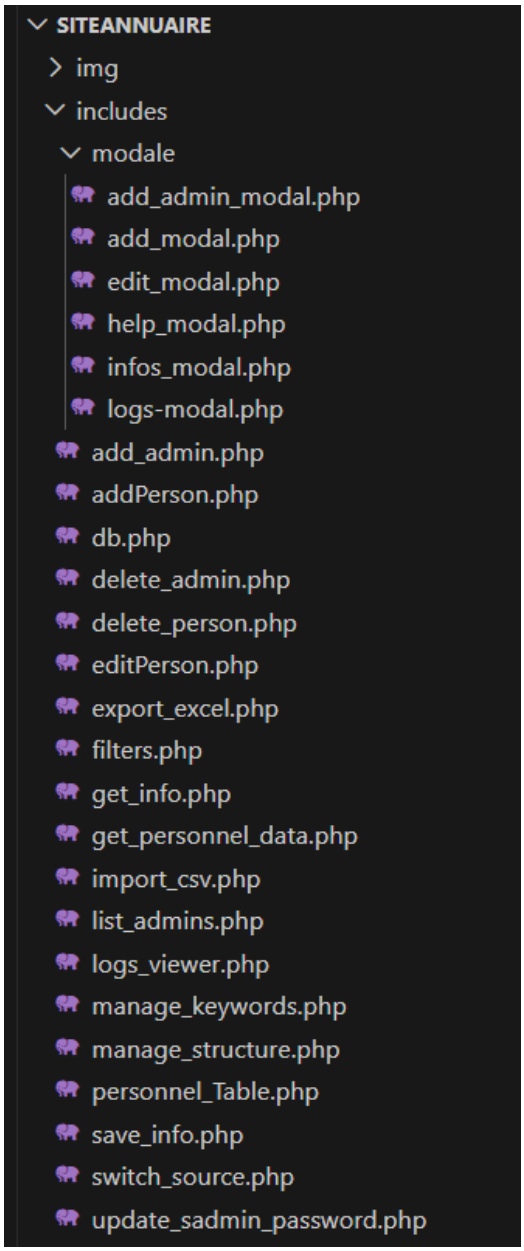
7. Sécurisation

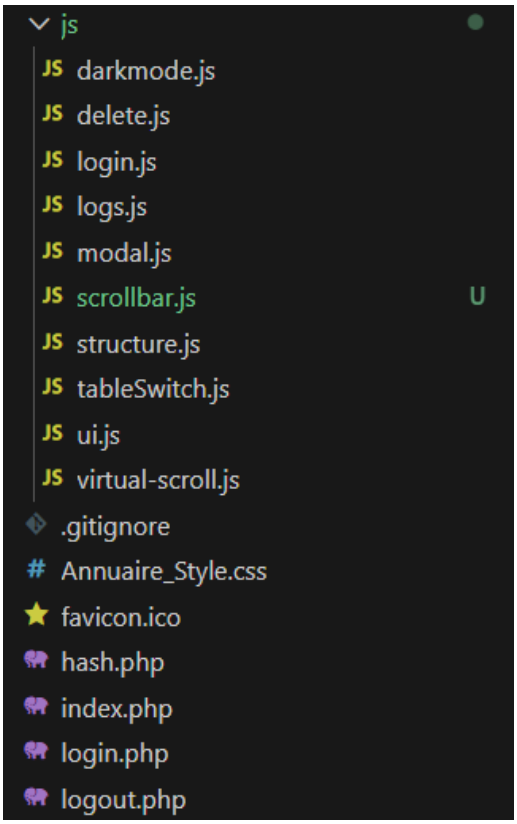
connexion à la db → variables d’environnement plutôt que dans le code

db sur le serveur : protégée par MDP

connexion au serveur : Obtention d’un certificat HTTPS.

Arborescence du projet :


SITEANNUAIRE
img
includes
modale
add_admin_modal.php
add_modal.php
edit_modal.php
help_modal.php
infos_modal.php
logs-modal.php
add_admin.php
addPerson.php
db.php
delete_admin.php
delete_person.php
editPerson.php
export_excel.php
filters.php
get_info.php
get_personnel_data.php
import_csv.php
list_admins.php
logs_viewer.php
manage_keywords.php
manage_structure.php
personnel_Table.php
save_info.php
switch_source.php
update_sadmin_password.php

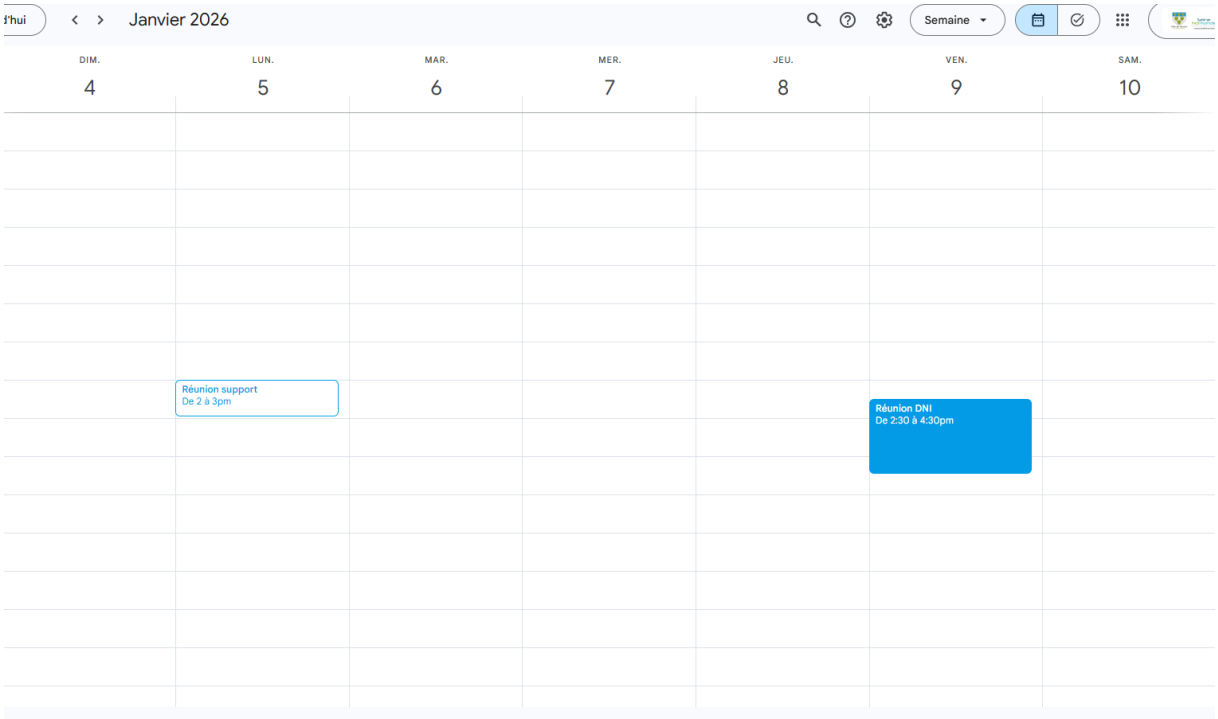

js
darkmode.js
delete.js
login.js
logs.js
modal.js
scrollbar.js
U
structure.js
tableSwitch.js
ui.js
virtual-scroll.js
.gitignore
Annuaire_Style.css
favicon.ico
hash.php
index.php
login.php
logout.php

Le site est réalisé en : PHP/JS/CSS/HTML Vanilla uniquement, requêtes SQL à la db MySql

Parallèlement, je participe à 2 visio chaque semaine :

- Réunion support : concentré sur les tickets GLPI non attribués ou revenir sur certains qui bloquent

- Réunion DNI : mise au point sur divers sujets



Exemple de tickets GLPI résolus de ma part :

ID	TITRE	ENTITÉ	STATUT	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	SUIVIS - NOMBRE DE SUIVIS	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	DATE D'OUVERTURE	DERNIÈRE MODIFICATION	DERNIÈRE MODIFICATION PAR
20 459	Paramètres Google Chat	Entitée racine ▸ SNA	Résolu	Haute		0		08-01-2026 16:48	08-01-2026 17:14	CANU Hugo
20 446	écrans non connectés	Entitée racine ▸ SNA	Résolu	Haute		3	CANU Hugo	08-01-2026 11:29	08-01-2026 16:34	CANU Hugo
20 454	3cx	Entitée racine ▸ SNA	Résolu	Haute		1	CANU Hugo	08-01-2026 15:44	08-01-2026 16:15	CANU Hugo
20 445	3CX DISPARU	Entitée racine ▸ SNA	Résolu	Haute		1	CANU Hugo	08-01-2026 11:24	08-01-2026 14:37	CANU Hugo

C'était des petites affaires résolues rapidement et sans encombre (ex : réinstaller un logiciel (3cx), changer un dock défaillant..)

4. Projet 2 : Site de gestion des stocks interne DNI (4 semaines)

Cette fois, je crée le site entièrement.

Je pars sur du JavaScript avec Node.js et Express JS, plus aucun PHP et j'utilise Bootstrap pour faire l'UI plus facilement. J'ai fait ces choix afin de tester de nouveaux outils que je n'avais pas encore vus. Le site utilise la BD MySQL déjà configurée sur le site précédent et tourne sur la même machine, bien qu'il ne soit pas host directement par le Apache de WampServer

Ce site de « gestion des stocks interne » est fait pour être utilisé exclusivement par la DNI, (Direction numérique informatique), soit le service où je passe mon stage, je peux donc rapidement et facilement savoir ce qu'ils voudraient comme fonctionnalités et changements.

La solution actuellement utilisée étant :

Description	Mairie	PM	# Total	Besoin	Devis	Commandé				
ecran neuf	31	2	33							
ecran recup	11		11	30	30		LENOVO ThinkVision T24V-10			
pc portable neuf			0							
pc portable recup	0		0	20	20		DELL 5520 (avec sacoche)			
PC fixe neuf	5	13	18							
pc fixe Recup			0							
Clavier neuf		22	22							
Clavier Recup			0							
sourie neuve filaire	28		28	30	30	IN250147	Logitech B110			
sourie recup			0							
combo sans fils	19		19	20	20	IN250147	Logitech MK295	arriver	arriver	
housse			0							
sac a dos		29	29							
dock	17		17	20			+ 1 Nvelle dock pour test, livrée avec son alim pour test i-tec Station d'accueil USB-C HDMI DP avec Power Delivery 100W + Avec Chargeur 112W		20 belkin arriver	
transformateur portable	15		15	20						
Client leger	50	9	59							
Smart phone	18		18	20	20	IN250146	Samsung A33 + protections			
telephone fixe	13	15	28							
hapi 11	4	20	24							
SSD	10		10	19 me parais bizzar e						
Sourie sans fils	12		12	20	20	IN250147	Logitech B170			
Redmi		46	46							

Un Google Sheets peu détaillé et non-exhaustif, (SNA est sur plusieurs sites : SNA Douains, Mairie de Vernon, et le lieu de stock «PM », SNA Douains où je suis n'étant donc pas inclus.

Je vais maintenant expliquer les besoins ainsi que les fonctionnalités implémentées page par page.

1. Page d'accueil / Tableau de bord.

Pour commencer, un petit tableau de bord qui permet d'obtenir quelques informations et de voir immédiatement si de l'attention est requise (commandes à passer, en retard..)

Un petit bout de code, car ça fonctionne différemment de ce à quoi j'étais habitué en PHP :

Création de la route pour passer une requête : (app.js)

```
app.get('/api/stock', async (req, res) => {
    try {
        const [rows] = await pool.execute("SELECT COUNT(ID_Item) AS type FROM dni_items");
        res.json({ count: rows[0].type });
    } catch (error) {
        console.error("Erreur :", error.message);
        console.error("Code:", error.code);
        res.status(500).json({ error: "Erreur BDD", details: error.message });
    }
});
```

Récupération de la requête sur le tableau de bord : (dashboard.js)

```
fetch('/api/stock')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
        document.getElementById('count-types').innerText = data.count;
    });
```

Affichage : (index.html)

```
<div class="row mt-5 mb-5"></div>
<div class="row">
    <div class="col h5"> Items en stock </div>
    <div class="col h5"> Types d'items </div>
    <div class="col h5"> Valeur de l'inventaire</div>
</div>
<div class="row border-top border-3 border-success pt-3 rounded mt-1">
    <a id="count-items" class="col display-6 text-success border-end border-success border-3 text-decoration-none" href="/stocks.html"
    <a id="count-types" class="col display-6 text-success border-end border-success border-3 text-decoration-none" href="/stocks.html"
    <a id="count-value" class="col display-6 text-success text-decoration-none" href="/stocks.html"> 0 </a>
</div>
```

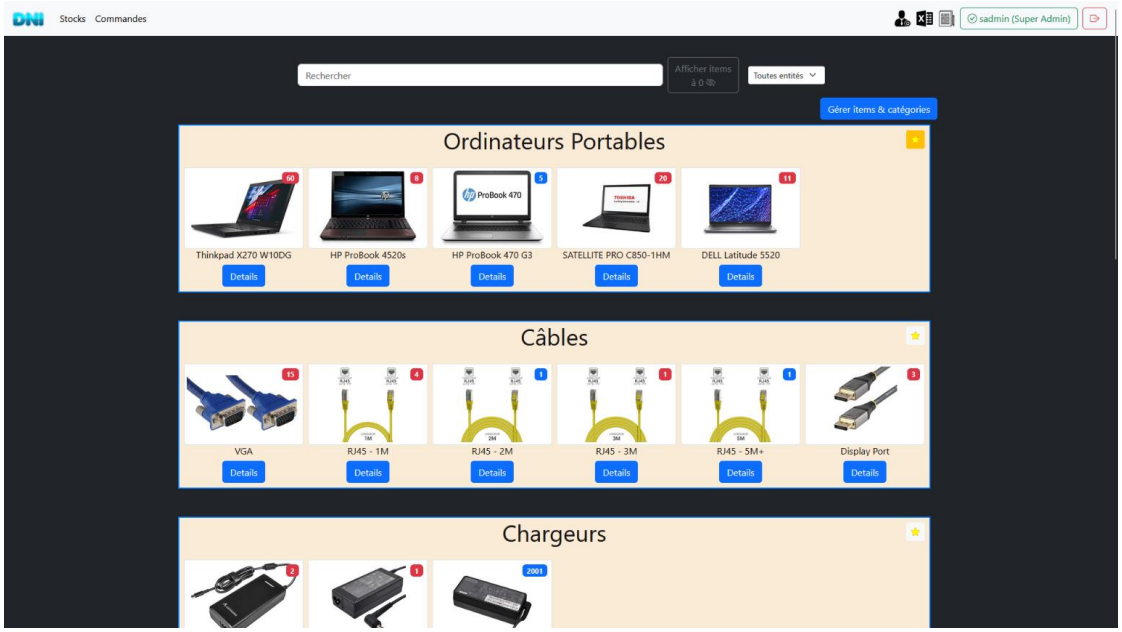
Les 3 infos sur le stock redirigent vers la page stock en cliquant dessus.

Les 3 infos sur les commandes redirigent vers la page Commandes avec un filtre appliqué pour ne montrer que celles qui ont le statut sur lequel on a cliqué.

NavBar en haut de la page : présente sur toutes les pages, prise sur le site Bootstrap.

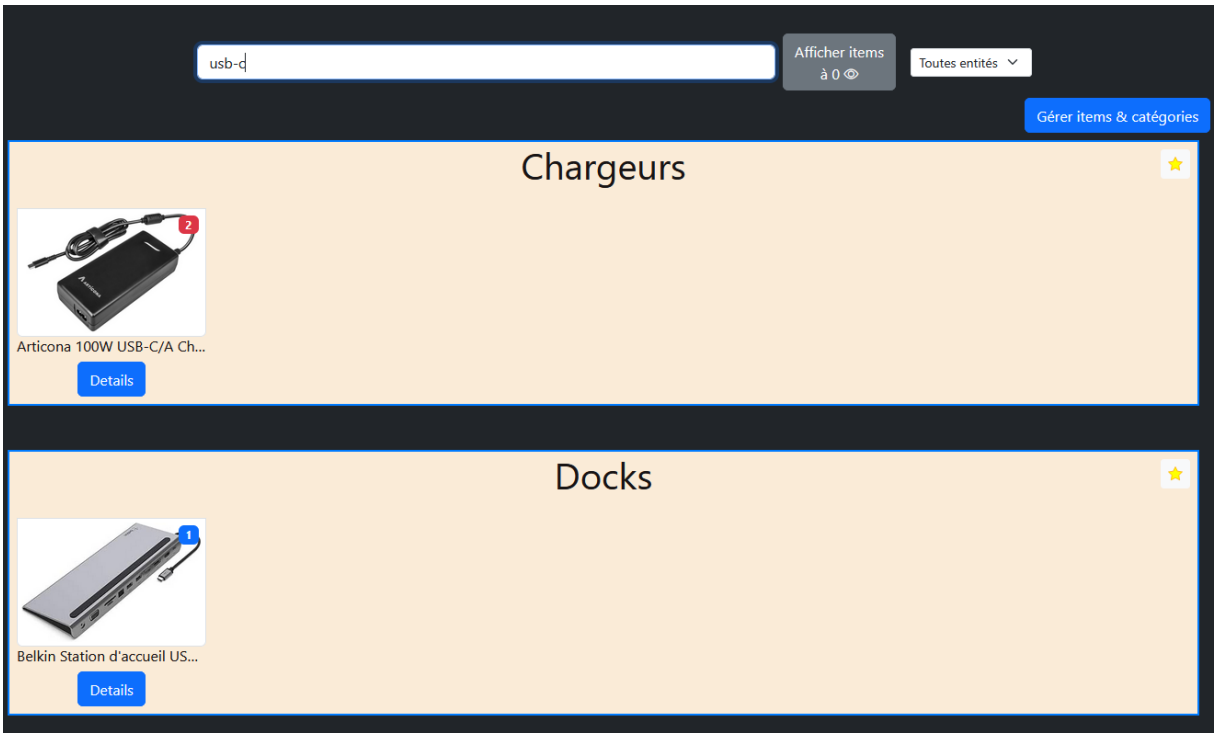
2. Page de gestion des stocks.

Page où on retrouve tous les objets en stock.

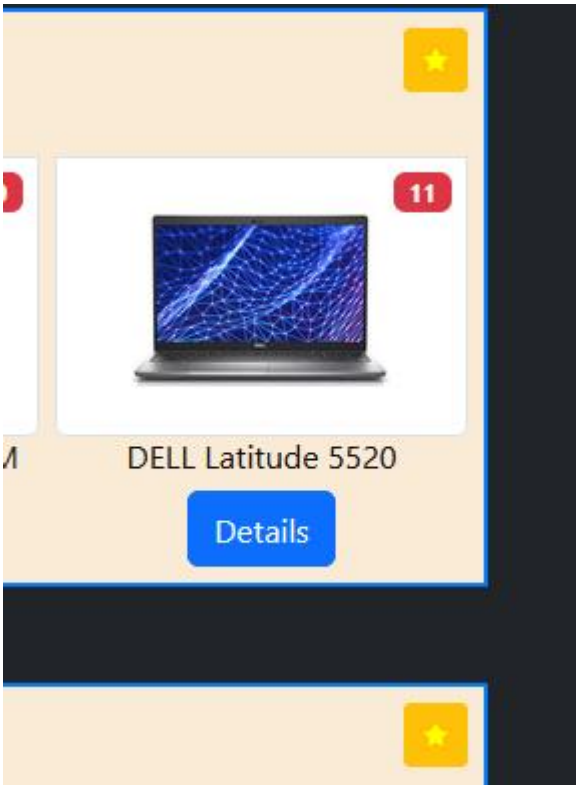


Fonctionnalités :

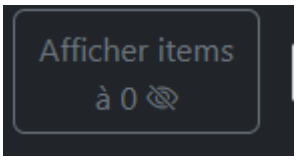
Barre de recherche : on peut rechercher une catégorie ou un objet, si je cherche « HDMI » seules les catégories avec au moins 1 objet en rapport restent



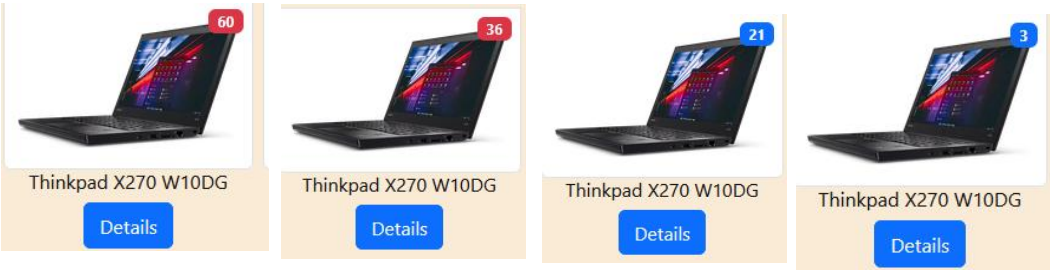
Bouton Favoris : permet d'épingler les catégories dans l'ordre qu'on souhaite



Afficher les items à 0 : Permet par défaut de ne pas voir les par exemple 50 anciens modèles de pc portables qui ont été utilisés par le passé et de seulement voir ceux qui sont actuellement en stock et dispo pour être distribué

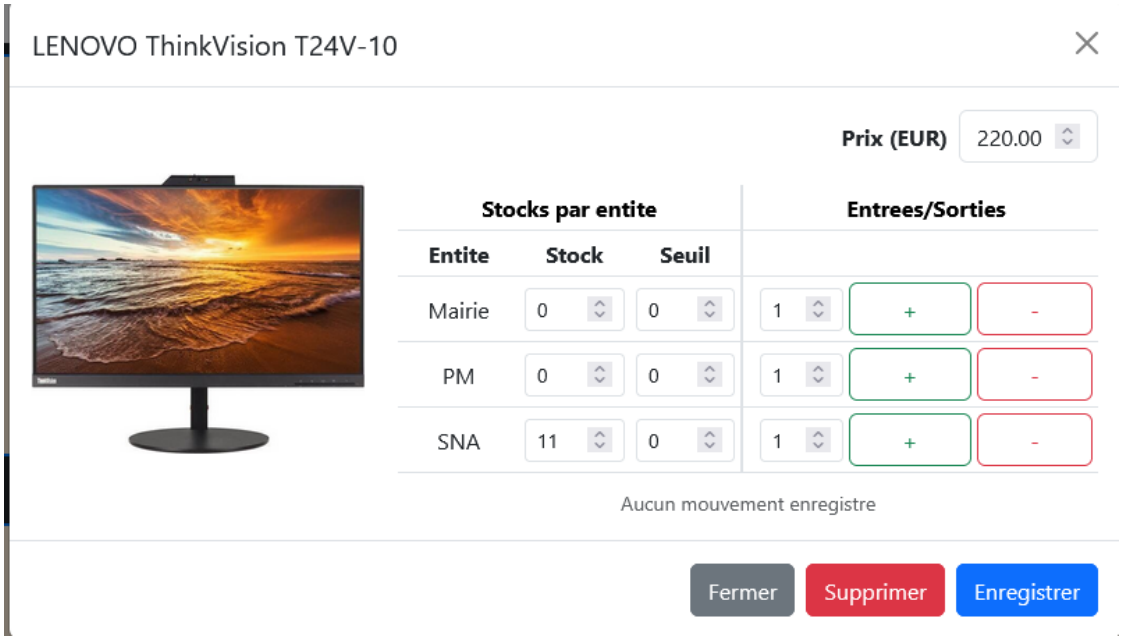


Filtre : toutes les entités/SNA/Mairie/PM : Affiche la quantité uniquement sur le lieu que l'on souhaite.

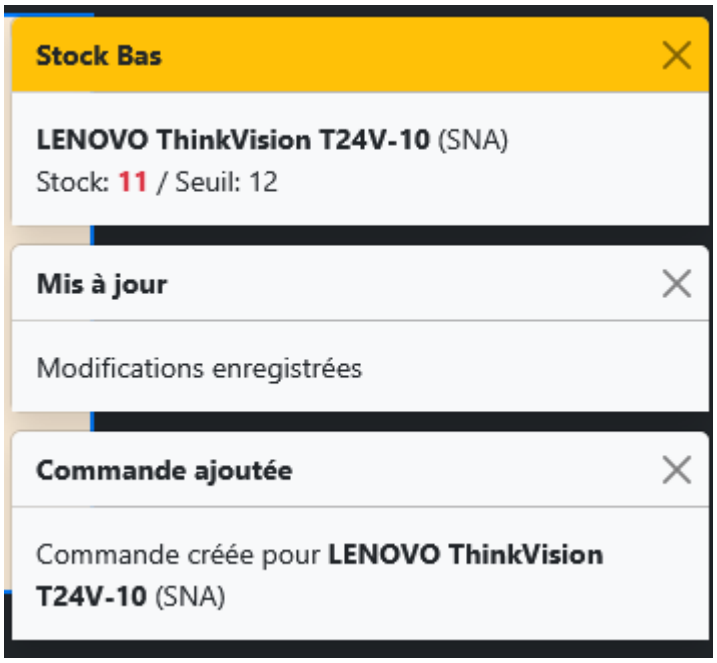


Puce avec le nombre de stocks : visible sur les images au-dessus, elle est bleue si tout va bien, elle est rouge si le stock est inférieur au seuil minimum que l'on a défini.

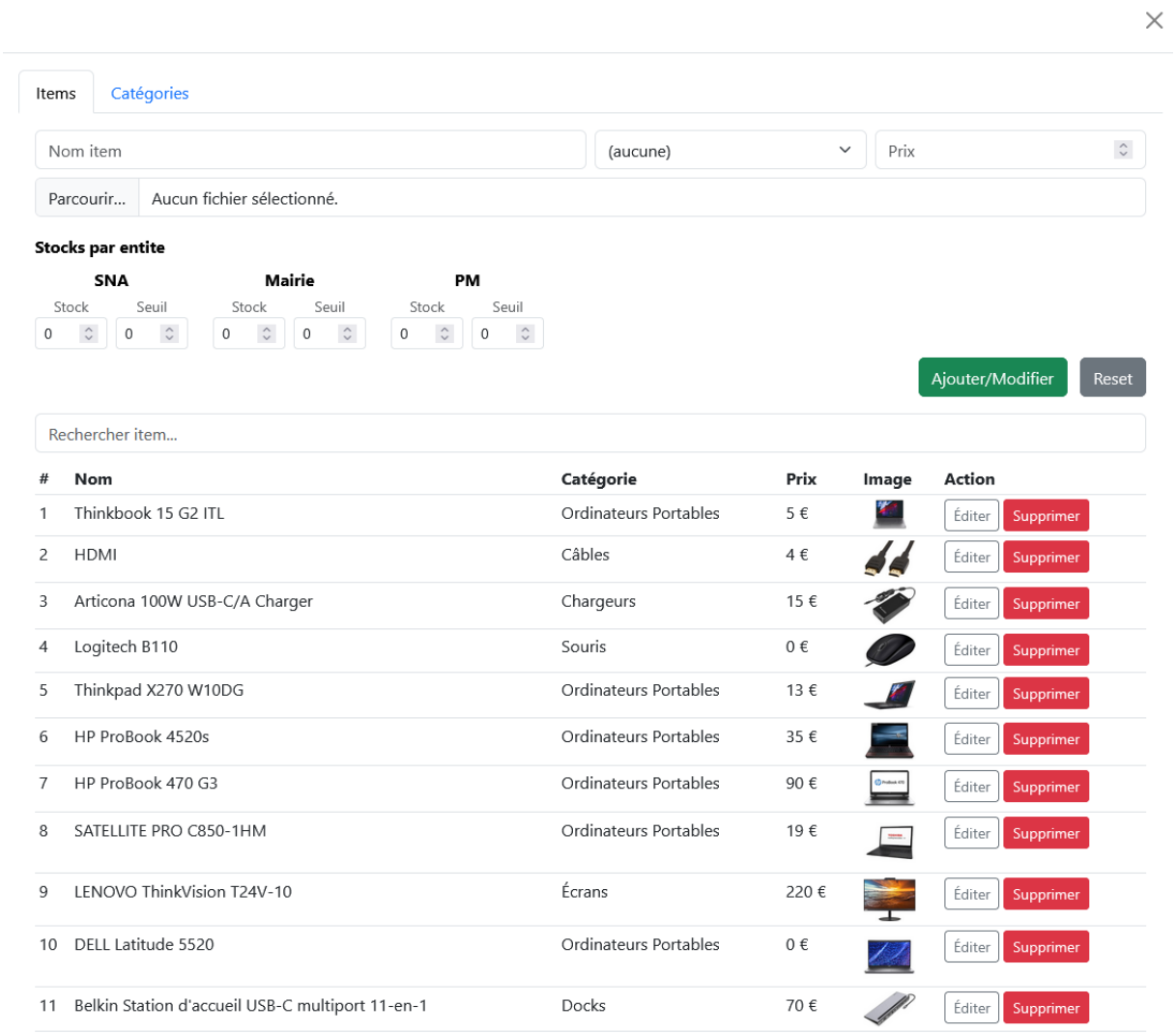
Fenêtre détails : permet de mettre à jour le stock d'un objet à tous les endroits où il est stocké et le seuil minimum.



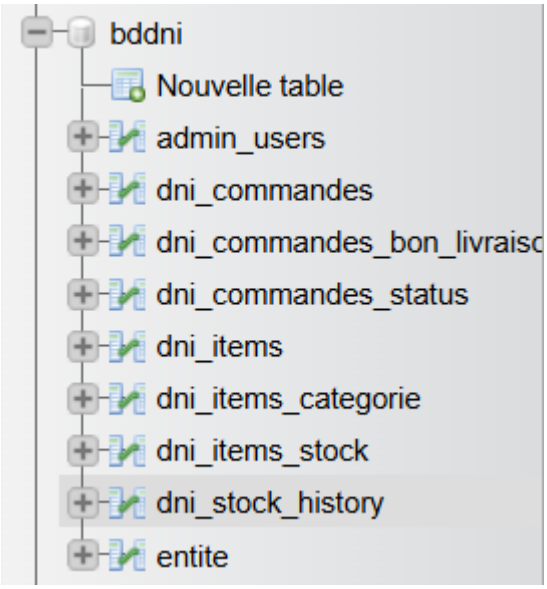
Si le stock passe sous le seuil : Alerte et création automatique d'une commande à passer



Le bouton gérer items & catégories permet de faire apparaître cette fenêtre, où on décide de l'image, le nom etc pour ajouter/modifier un objet, ou ajouter des catégories (les rectangles qui contiennent les objets)

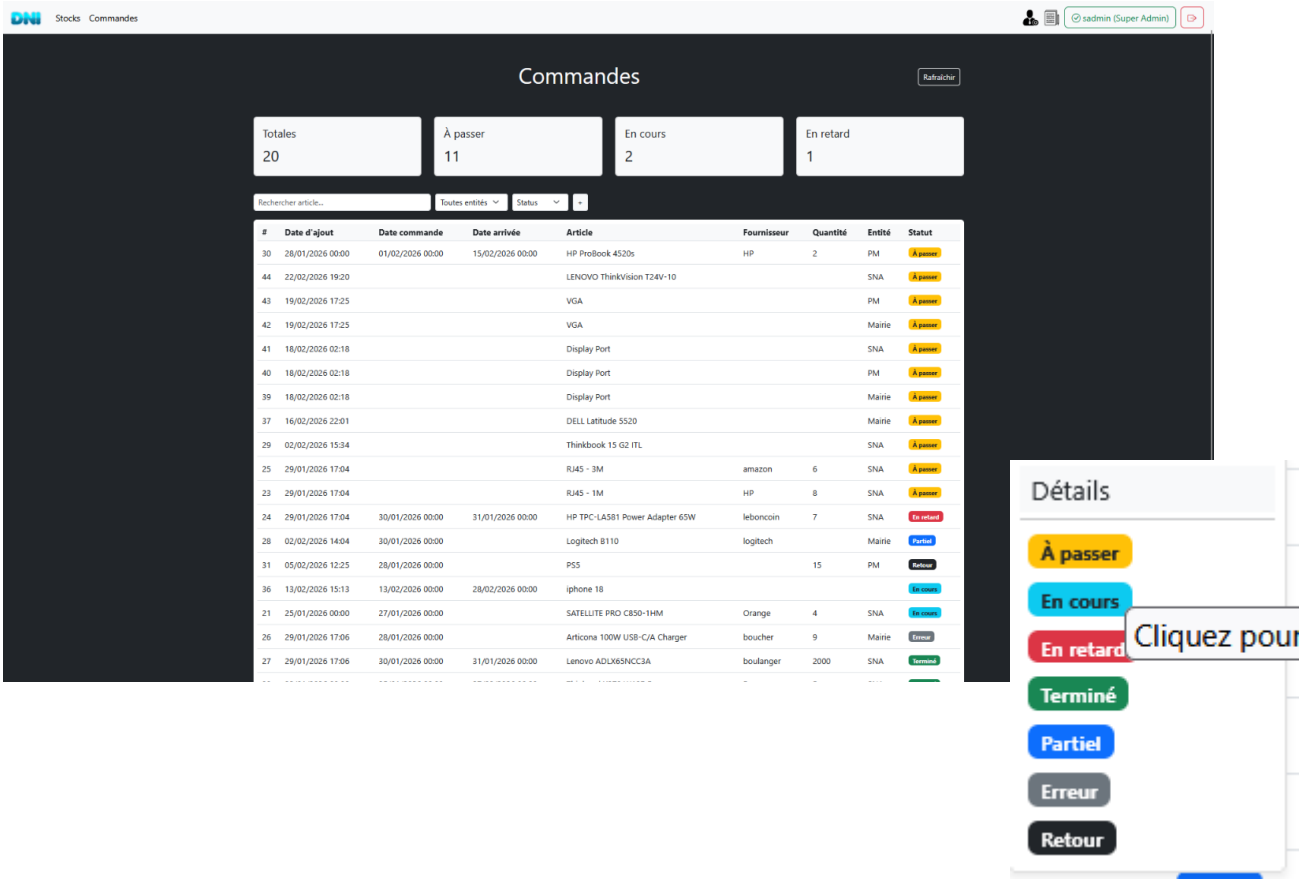

Items
Catégories
Nom item
(aucune)
Prix
Parcourir...
Aucun fichier sélectionné.
Stocks par entite
SNA
Mairie
PM
Stock
Seuil
Ajouter/Modifier
Reset
Rechercher item...
Nom Catégorie Prix Image Action
1 Thinkbook 15 G2 ITL Ordinateurs Portables 5 €
2 HDMI Câbles 4 €
3 Articona 100W USB-C/A Charger Chargeurs 15 €
4 Logitech B110 Souris 0 €
5 Thinkpad X270 W10DG Ordinateurs Portables 13 €
6 HP ProBook 4520s Ordinateurs Portables 35 €
7 HP ProBook 470 G3 Ordinateurs Portables 90 €
8 SATELLITE PRO C850-1HM Ordinateurs Portables 19 €
9 LENOVO ThinkVision T24V-10 Écrans 220 €
10 DELL Latitude 5520 Ordinateurs Portables 0 €
11 Belkin Station d'accueil USB-C multiport 11-en-1 Docks 70 €
Éditer
Supprimer

La BD :



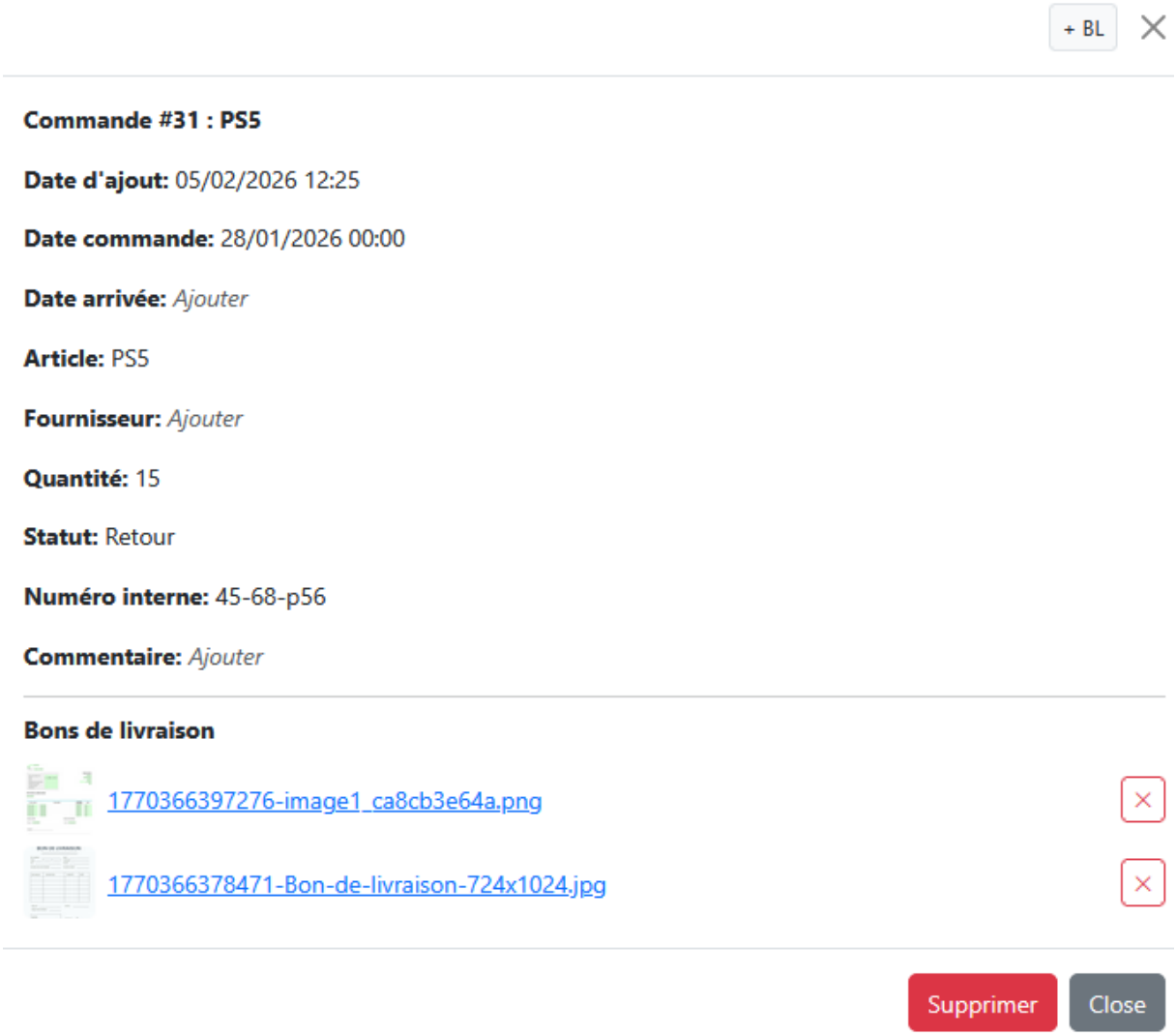
Page suivante : suivi des commandes, permets d'en ajouter et de les modifier

7 Statuts : à passer, en cours, en retard,terminé, Partiel, Retour, Erreur



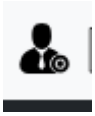
Permet de noter diverses informations sur la commande et d'y associer des bons de livraison (img ou pdf)

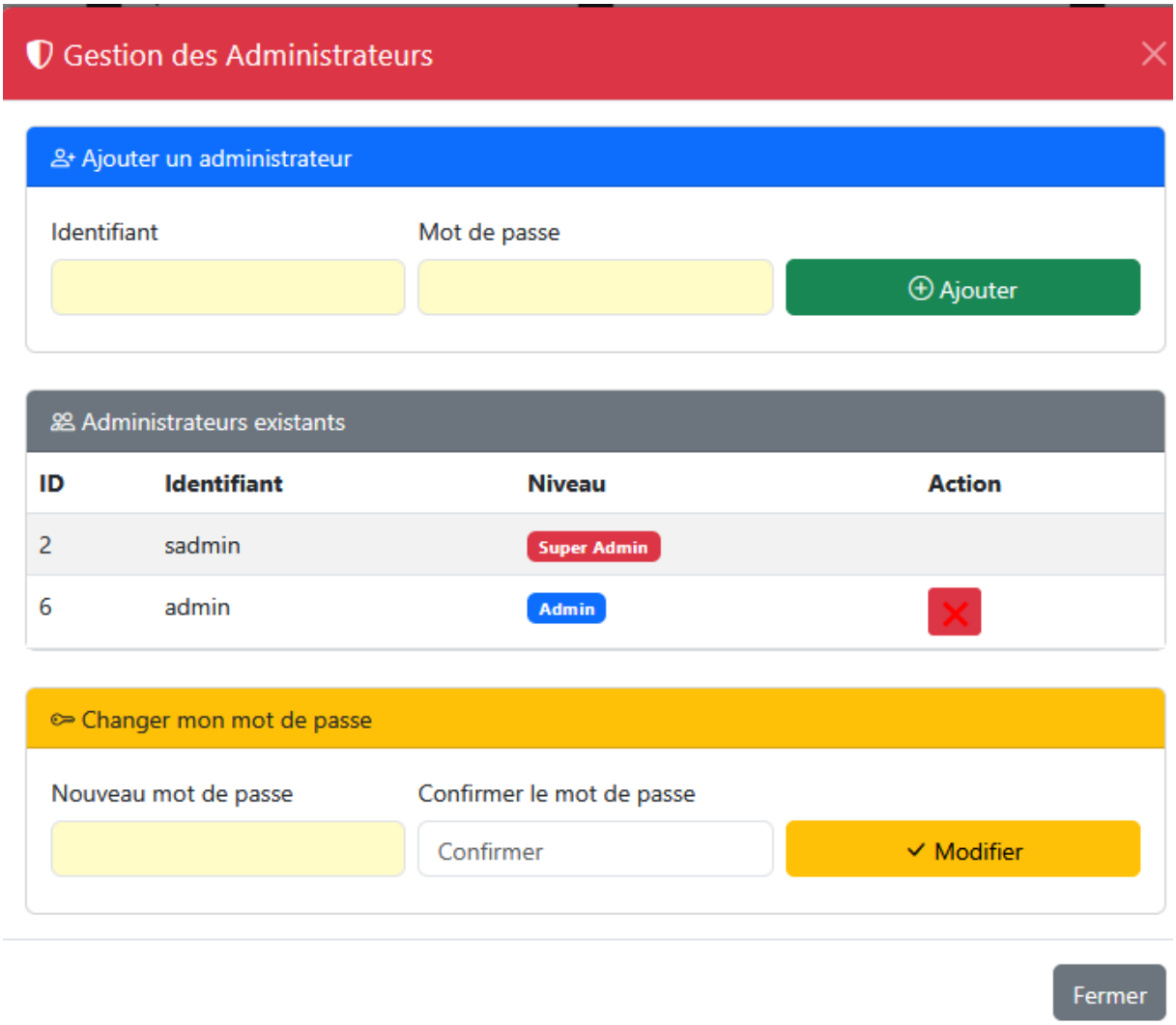
Si la commande a une quantité de 15, et qu'on met le statut « terminé », alors ça incrémente le nombre en stock de l'objet lié à cette commande de 15.



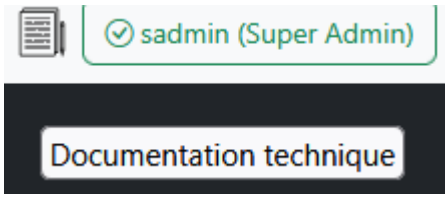
Gestion des accès : un compte Super admin peut créer des comptes pour les membres de l'équipe, les supprimer, changer son mdp, voir tous les comptes. Sécurisé comme le site annuaire (mdp hachés..)

Les admin ici n'ont que l'option pour changer leur propre mot de passe.





La doc du site est disponible facilement quand on est connecté, je l'ai rendue accessible directement pour que ce soit plus simple.



DNI Stocks Commandes

sadmin (Super Admin)

Documentation technique — Site de gestion des stocks DNI

Version : 1.2 • Date : 19/02/2026 • Périmètre : c:\install

1) Présentation générale

Application web de gestion des stocks et commandes avec backend Node.js/Express, base MySQL et frontend HTML/Bootstrap/JavaScript vanilla.

- Dashboard de pilotage (KPI stocks/commandes)
- Gestion des items (seuils, quantites, prix, entites, categories)
- Entrees/sorties de stock rapides avec historique des mouvements
- Gestion des commandes (statuts, edition inline, bons de livraison)
- Export Excel des stocks
- Administration avec roles Admin / Super Admin

2) Stack technique

Backend : Node.js, Express 5, mysql2/promise, express-session, bcrypt, multer, express-rate-limit, dotenv.

Frontend : HTML5, CSS, JavaScript vanilla, Bootstrap 5, Bootstrap Icons.

Stockage fichiers : **uploads/** (images items), **bon_livraison/** (pièces jointes commandes).

3) Arborescence projet

```
c:\install
  ├─ app.js                      # Serveur Express principal (routes API, auth, uploads, migrations)
  ├─ config.js                   # Configuration globale (HOST/PORT, session, rate-limit, dossiers)
  ├─ db.js                       # Pool de connexion MySQL (mysql2/promise)
  ├─ package.json                # Dépendances Node.js et métadonnées du projet
  ├─ .env                        # Variables d'environnement
  ├─ middleware/                 # Middlewares backend de sécurité et permissions
  │  ├─ auth.js                  # Contrôle d'accès (requireAuth, requireSuperAdmin)
  │  └─ security.js              # Same-origin anti-CSRF léger + limiteur de login
  ├─ public/                     # Frontend statique servi par Express
  │  ├─ index.html               # Page dashboard (KPI stocks/commandes)
  │  ├─ Stocks.html              # Page de consultation des stocks
  │  ├─ Commandes.html           # Page de suivi/édition des commandes
  │  ├─ documentation.html       # Documentation technique accessible depuis la navbar admin
  │  ├─ img/                     # Assets visuels de l'interface
  │  │  ├─ DNI.webp              # Logo principal DNI affiché dans la navbar
  │  │  ├─ documentation.svg     # Icône d'accès rapide à la documentation (admins connectés)
  │  │  ├─ gear-icon.svg         # Icône bouton administration
  │  │  ├─ Sadmin.svg            # Icone acces panneau gestion administrateurs
  │  │  ├─ Favoris.svg           # Icone epinglage des categories stocks
  │  │  ├─ Extraction_Excel.svg  # Icone bouton export Excel des stocks
  │  │  ├─ import.svg            # Icone import
```

5. Conclusion

Ce stage de six semaines au sein de la Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération a été particulièrement enrichissant, tant sur le plan technique que personnel. Intégré à la Direction du Numérique et de l'Informatique, j'ai pu découvrir le fonctionnement concret d'un service informatique au sein d'une collectivité territoriale, ainsi que la diversité des missions qu'il assure au quotidien.

Mon premier projet a consisté à améliorer un site annuaire interne existant, développé en PHP, JavaScript, CSS et HTML. En deux semaines, j'ai pu apporter de nombreuses améliorations : refonte de l'affichage par couleurs avec un bouton de bascule, amélioration de l'import CSV/XLSX, ajout d'une extraction Excel, migration des logs vers une interface web accessible, création d'une page de gestion de la structure organisationnelle, mise en place d'un système de mots-clés pour la recherche, et sécurisation des accès (variables d'environnement, certificat HTTPS).

Le second projet, auquel j'ai consacré le reste du stage, consistait à créer entièrement un site de gestion des stocks interne pour la DNI. J'ai fait le choix de technologies que je n'avais pas encore pratiquées, notamment Node.js avec Express et Bootstrap, afin d'élargir mes compétences. Ce site propose un tableau de bord, une gestion visuelle des stocks par catégorie avec images, un système d'alertes de seuil minimum, un suivi complet des commandes avec gestion des bons de livraison, ainsi qu'une administration des accès avec deux niveaux de permissions.

En parallèle de ces deux projets, j'ai participé aux réunions hebdomadaires du service (réunion support le lundi et réunion DNI le vendredi) et résolu plusieurs tickets GLPI liés au support technique (réinstallation de logiciels, remplacement de matériel défaillant).

Ce stage m'a permis de progresser en autonomie et en organisation, tout en découvrant de nouvelles technologies. Le passage de PHP à Node.js/Express pour le second projet a été formateur et m'a montré l'intérêt de diversifier ses compétences techniques. Je remercie l'ensemble de l'équipe de la Direction du Numérique et de l'Informatique pour leur accueil, leur accompagnement et leur disponibilité. Cette expérience a confirmé mon attrait pour le développement d'applications concrètes et utiles, et renforcé ma motivation à poursuivre dans cette voie.

Signature du rapport de stage par le tuteur